

STATIK VE MUKAVEMET

PROF. DR. NAZMİYE YAHNİOĞLU

nazmiye@yildiz.edu.tr

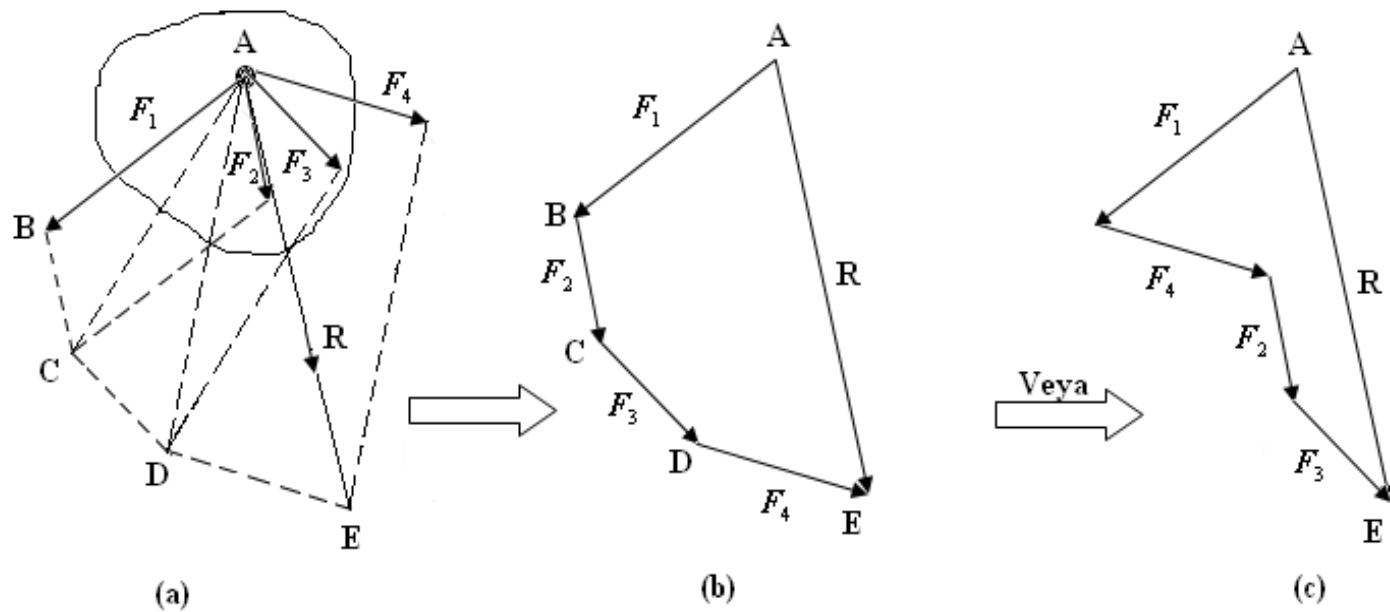
www.yildiz.edu.tr/~nazmiye

NOT: Bu sunumu hazırlayan Arş. Gör. Dr. Ramazan TEKERCİOĞLU'na teşekkür ederim.

DÜZLEM İÇERİSİNDE BİR NOKTADA KESİŞEN KUVVETLER:

- **Kuvvetlerin Toplanması:** Verilen bir kuvvetler sisteminin, kendisine eşdeğer olan en basit sisteme indirgenmesi problemine *kuvvetlerin toplanması* adı verilir. Eğer $F_1 + F_2 + \dots + F_N$ cismin tek bir noktasına tesir eden ve aynı düzlemde bulunan kuvvetler ise, bu kuvvetler sistemi tek bir bileşke kuvvete indirgenebilen bir kuvvetler sistemini temsil eder. Bileşke adı verilen bu kuvvet, paralelkenar ilkesinin ardarda uygulanması ile bulunabilir.
- **Not:** Eğer herhangi n adet vektörün toplamında sonucu kuvvetin bitiş noktası ilk kuvvet vektörünün başlangıcı ile çakışırsa bileşke sıfıra eşit olur. verilen kuvvetler dengededir.

ÖRNEK



Şekil (2.11)

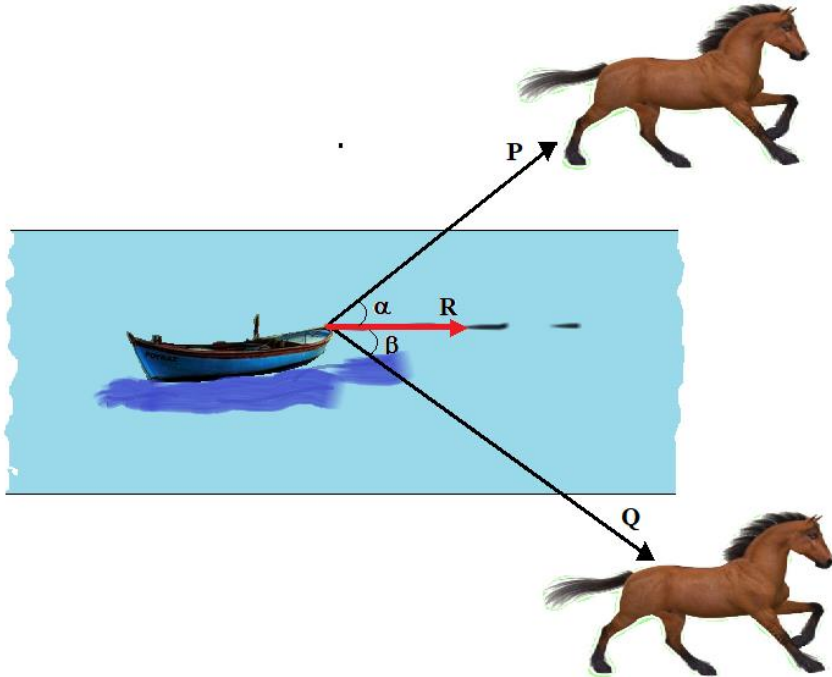
DÜZLEM İÇERİSİNDE BİR NOKTADA KESİŞEN KUVVETLER (DEVAM)

- Bir noktada kesişen kuvvetlerin bileşkesinin bulunması:
 1. Grafik Yöntem,
 2. Analitik Yöntem.
- Grafik Yöntem: Kuvvetler ard–arda eklenerek ilk vektörün başlama noktası ile son vektörün bitiş ucunu birleştiren vektör bileşke vektörü olacaktır.
- Analitik Yöntem: Çok sayıda kuvvetin R bileşkesinin R_x , R_y skaler bileşenleri verilen kuvvetlerin bileşenleri toplamına eşittir.

$$R_x = \sum_{k=1}^n (F_x)_k, \quad R_y = \sum_{k=1}^n (F_y)_k, \quad R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2}, \quad \operatorname{tg} \theta = \frac{R_y}{R_x} \quad (2.15)$$

★ $R_x = 0, R_y = 0$ ise cisim dengededir.

ÖRNEK



Bir kayığı, verilen bir hızla bir kanal boyunca düzgün olarak hareket ettirebilmek için $R=400\text{kg}$ bir bileşke kuvvete ihtiyaç vardır. Bu iş iki at tarafından çekme halatlarına P ve Q kuvveti ile çekilmesi suretiyle yapılıyor.

- a) $\alpha = 35^\circ$ ve $\beta = 25^\circ$ için P ve Q ne olur?
- b) Eğer $P=240\text{kg}$ ve $Q=200\text{kg}$ ve $R=400\text{kg}$ için $\alpha = ?$ $\beta = ?$

BİR KUVVETİN BİLEŞENLERE AYRILMASI:

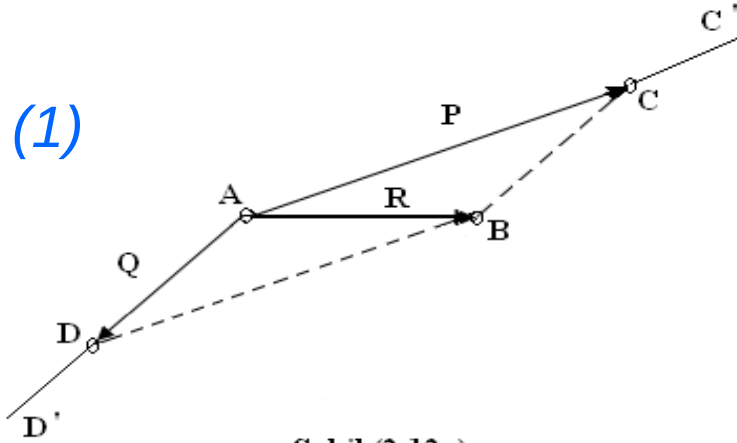
Bir tek kuvvet yerine bu kuvvete eşdeğer bileşkesi olan muhtelif kuvvetlerin konulmasına *bir kuvvetin bileşenlerine ayrılması problemi* denir.

Dört şekilde bu problem verilebilir:

- *İki bileşenin doğrultuları verilir, şiddetlerinin tayini istenilir(1),*
- *Bir bileşenin doğrultu ve şiddeti verilir, diğer bileşenin doğrultu ve şiddetinin tayin edilmesi istenir(2),*
- *İki bileşenin şiddetleri verilir, doğrultularının tayini istenilir(3),*
- *Bileşenlerden birinin doğrultusu, diğerinin şiddeti verilir, ilk bileşenin şiddetiyle ikincisinin doğrultusunun tayini istenilir(4).*

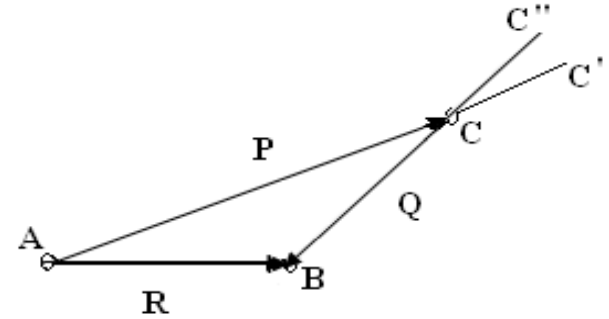
BİR KUVVETİN BİLEŞENLERE AYRILMASI(DEVAM)

(1)



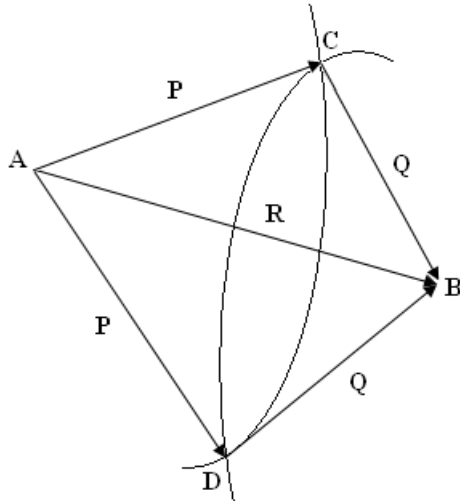
Şekil (2.12a)

(2)



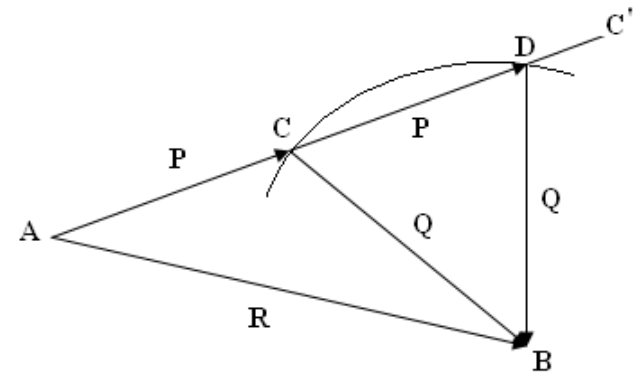
Şekil (2.12b)

(3)



Şekil (2.13a)

(4)

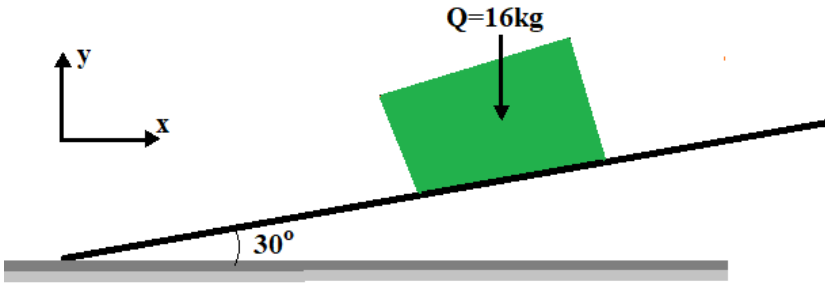


Şekil (2.13b)

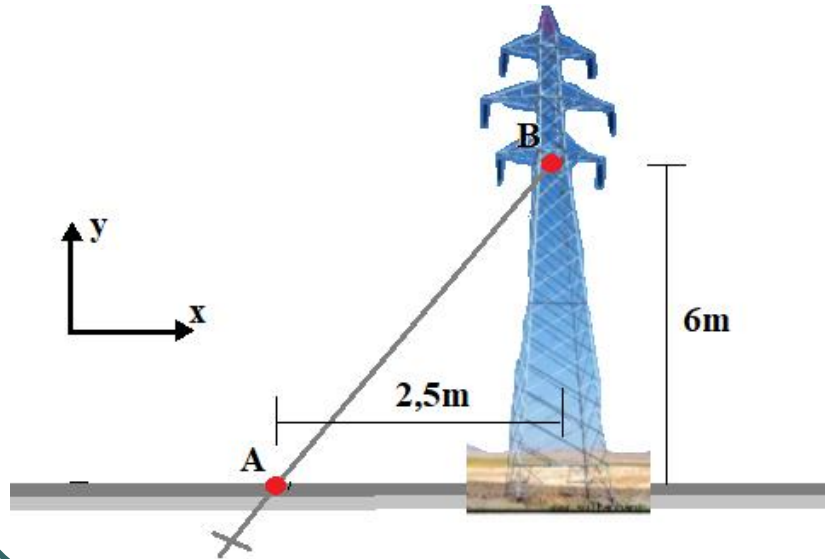


Not: Yukarıdaki dört farklı halden ilk ikisinde problemin tamamıyla belirli olmasına karşın son iki halde bazen iki çözüm mevcuttur, bazen hiçbir çözüm yoktur.

Örnek:

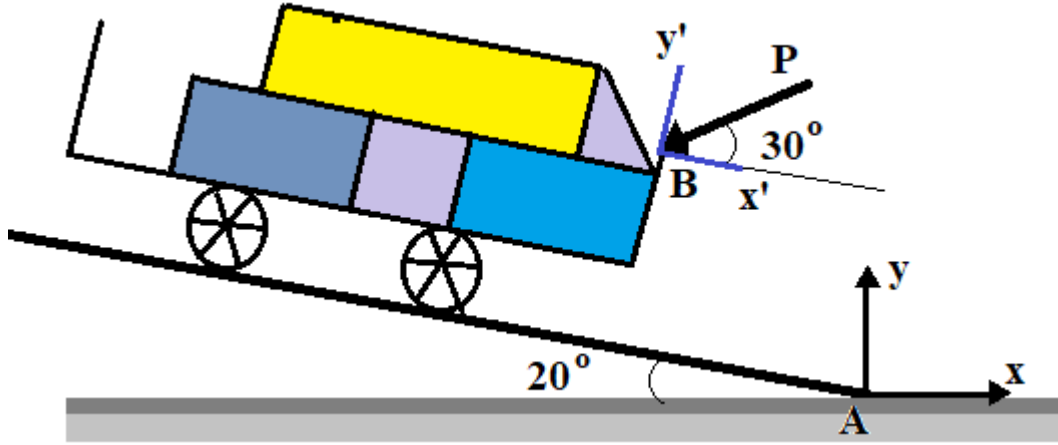


Solda verilen Q kuvvetinin x ve y eksenini doğrultusundaki bileşenlerin, bulunuz.



Solda bir elektrik direği verilmiştir. Direği zemine tutturan AB kablosundaki çekme kuvveti 195kgdır. A noktasında zemindeki reaksiyonların yatay ve düşey bileşenlerini bulunuz.

Örnek:



Solda verilen ve B noktasına etki eden P kuvvetinin x ve y eksenleri doğrultusundaki bileşenlerini bulunuz.

BİR NOKTADA KESİŞEN DÜZLEM KUVVETLERİN DENGESİ:

★ Bir noktada kesişen kuvvetlerin bileşke vektörü sıfır, veya bu kuvvetlerin vektörel toplamı kapalı bir kuvvetler çokgeni oluşturuyorsa, bu kuvvetlerin etkidiği cisim *dengededir* denir.

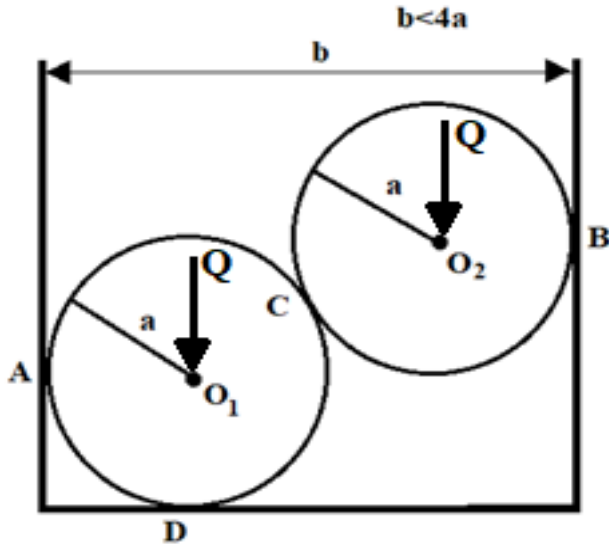


$$\sum F_x = 0, \sum F_y = 0$$

(2.16)



Örnek:

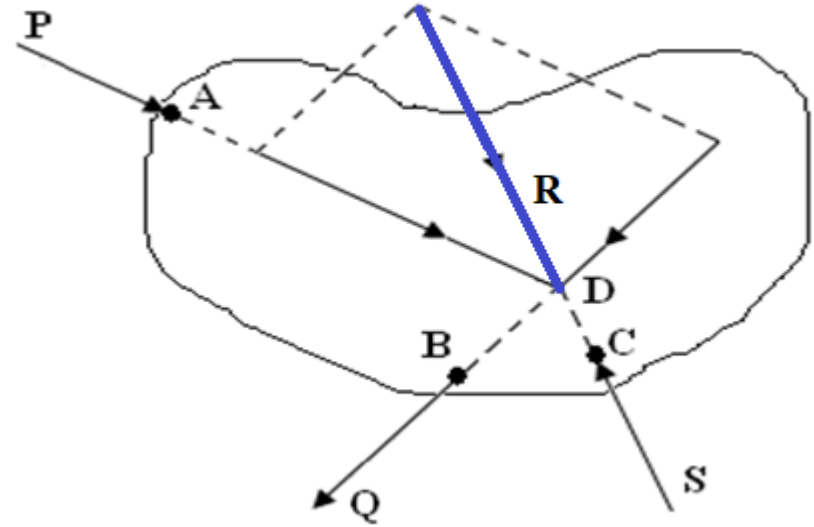
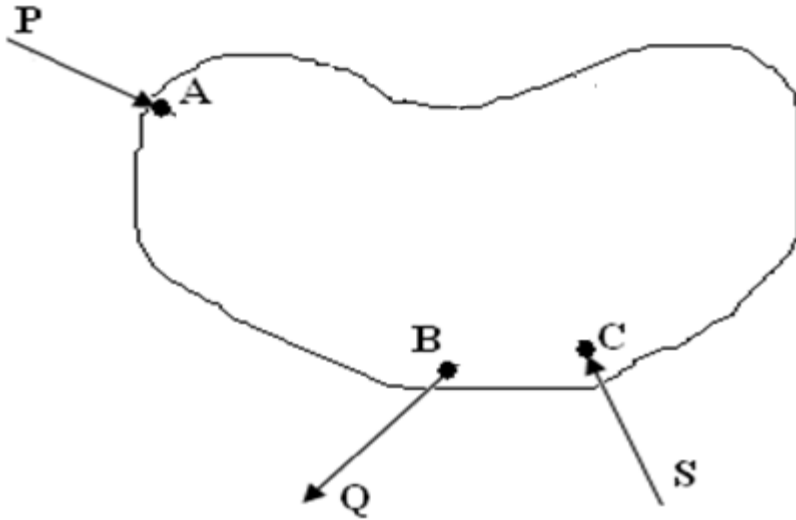


Yarıçapları a , ağırlıkları Q olan iki cilalı özdeş küre, duvarları düşey ve tabanı yatay olan bir kanalın içinde durmaktadır. Düşey duvarlar arasındaki mesafe b 'dir. A,B ve D temas noktalarında duvarlar ve tabana etkiyen basınçları bulunuz ($a=10\text{cm}$; $b=36\text{cm}$; $Q=100\text{N}$).

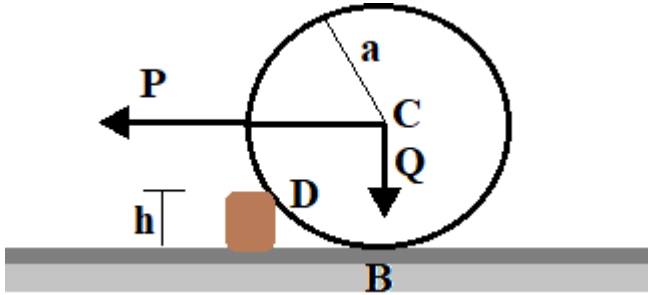
BİR DÜZLEM İÇERİSİNDE ÜÇ KUVVETİN DENGESİ:

★ **Teorem:** Eğer birbirlerine paralel olmayan ve aynı düzlem içerisinde etkiyen üç kuvvet dengede iseler, bunların tesir doğrularının bir noktada kesişmesi gerekir.

İspat:

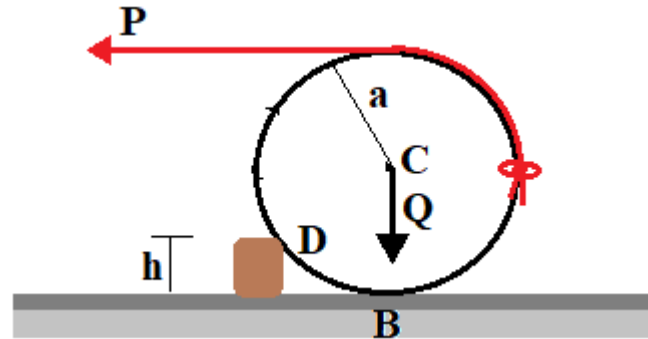
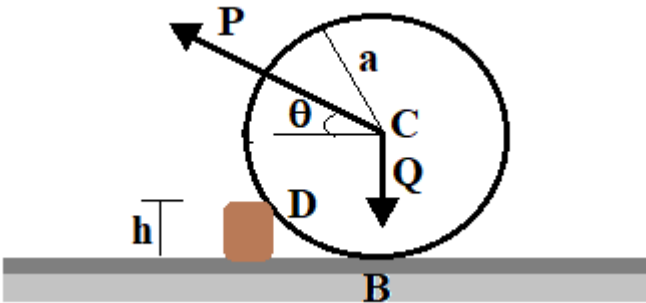


Örnek



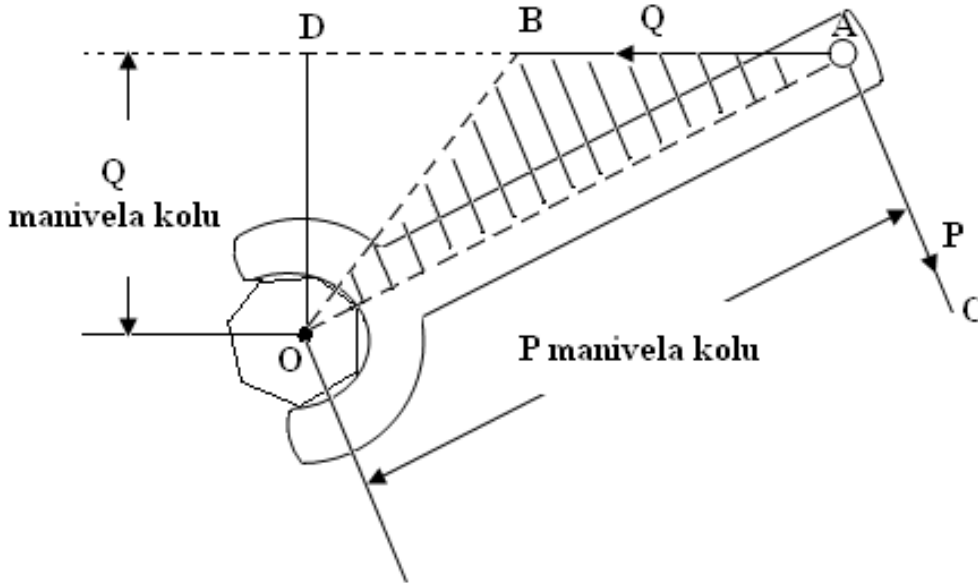
Ağırlığı Q ve yarıçapı a olan bir merdanenin yüksekliği h olan engel üzerinden aşabilmesi için C merkezine tatbiki gereken P yatay kuvvetini bulunuz.

Benzer problemler ($p=?$)



BİR KUVVETİN BİR NOKTAYA GÖRE MOMENTİ:

Bir kuvvetin bir cismi sabit bir nokta etrafında döndürme gayretinin ölçüsüne kuvvetin o noktaya göre *momenti* denir. Bu momentin şiddeti, kuvvetin şiddeti ile, noktanın, tesir doğrusuna olan mesafesinin çarpımına eşittir. Momentin şiddeti yalnız kuvvetin şiddetine bağlı olmayıp kuvvetin tesir doğrusuna olan mesafesine de bağlıdır.



O noktasına *moment merkezi*, OD mesafesine de kuvvetin *manivela kolu* denir (Şekil 2.15).

BİR KUVVETİN BİR NOKTAYA GÖRE MOMENTİ (DEVAM)

- Moment birimi *kuvvet birimi x uzunluk* olarak verilir. Örneğin, (kg.m), (N.m) gibi.

$$\vec{M}_0 = \vec{r} \times \vec{Q} \quad (2.17)$$

Düzlem içerisinde birden fazla kuvvet olduğunda verilen bir noktaya göre her bir kuvvetin momenti hesaplanabilir. Bu

★ her bir momentin o noktayı saat ibresinin tersine doğru çevirmeye çalışması durumunda “+”, aksi yönde çevirmeye çalışması durumunda ise “-” işaret verilecektir.

BİR KUVVETİN BİR NOKTAYA GÖRE MOMENTİ (DEVAM)

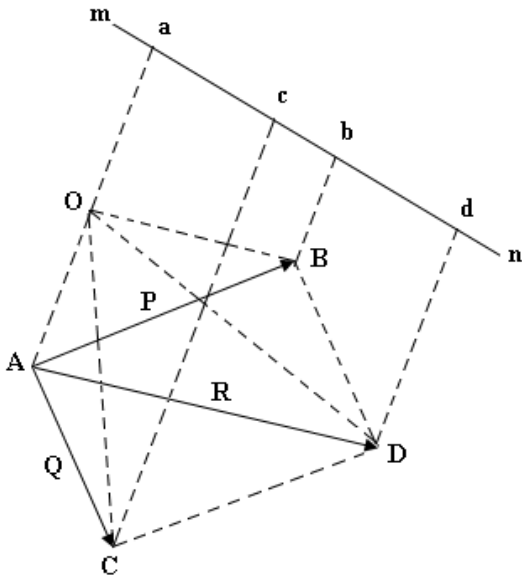
Özellikleri:

1. Kuvvetin tatbik noktası kendi tesir doğrusu üzerinde kaydırılırsa momentin şiddeti değişmez,
2. Moment merkezi kuvvetin tesir doğrusuna paralel bir doğru boyunca hareket ederse, yine momentin şiddeti değişmez,
3. Şiddeti sıfır olmayan bir kuvvetin momenti, ancak kuvvetin manivela kolu sıfırsa, yani moment merkezi kuvvetin tesir doğrusu üzerinde ise sıfır olabilir.

VARIGNON TEOREMİ:



- Kesişen iki kuvvetin bileşkesinin, kuvvetlerin düzlemi içindeki bir noktaya göre olan momenti, bileşenlerin aynı noktaya göre olan momentlerinin cebrik toplamına eşittir.



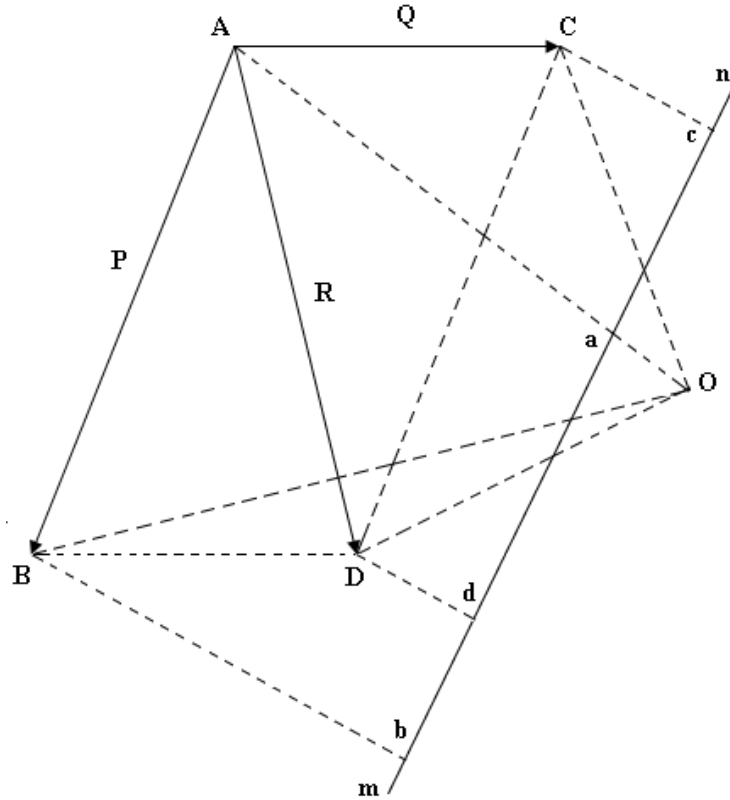
Şekil (2.16a)

$$\Delta OAB \text{ alanı} = \frac{1}{2} OA.ab, \quad \Delta OAC \text{ alanı} = \frac{1}{2} OA.ac \text{ ve } \Delta OAD \text{ alanı} = \frac{1}{2} OA.ad$$

$$ad = ab + bd = ab + ac$$

$$\Delta OAD \text{ alanı} = \Delta OAB \text{ alanı} + \Delta OAC \text{ alanı}$$

VARIGNON TEOREMİ(DEVAM)



$$ad = ab - db = ab - ac$$

$$\Delta OAD \text{ alanı} = \Delta OAB \text{ alanı} - \Delta OAC \text{ alanı}$$

Şekil (2.16b)

VARIGNON TEOREMİ(DEVAM)

Aynı ispat, aynı düzlem içerisinde bir noktada kesişen kuvvetler için de yapılabilir. $F_1, F_2, \dots, F_n$ kuvvetlerinin bileşkesi R olsun. Bileşkenin O merkezine göre momentini M_0 ile, bileşenlerin, aynı merkeze göre olan momentlerini sırasıyla $(M_0)_1, (M_0)_2, \dots, (M_0)_n$ ile gösterirsek verilen bir O merkezine göre moment,

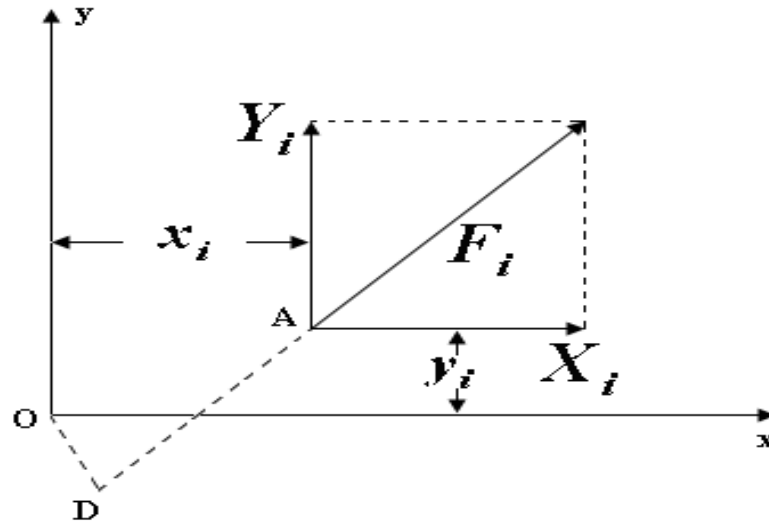
$$M_{R_0} = (M_{F_1})_0 + (M_{F_2})_0 + \dots + (M_{F_n})_0 = \sum_{i=1}^n (M_{F_i})_0 \quad (2.18)$$

VARIGNON TEOREMİ(DEVAM)

Herhangi bir F_i kuvvetinin O merkezine göre olan $(M_0)_i$ momentini hesaplarken, bazen, kuvvet yerine kuvvetin, O dan geçen x, y dik eksenlerine paralel ve X_i, Y_i bileşenlerini almak daha elverişli olabilir (Şekil 2.17). Eğer F_i kuvvetinin A tatbik noktasının koordinatları x_i ve y_i ile gösterilirse Varignon teoremine göre

$$(M_0)_i = F_i \cdot OD = Y_i x_i - X_i y_i \quad (2.19)$$

olur.



Şekil (2.17)

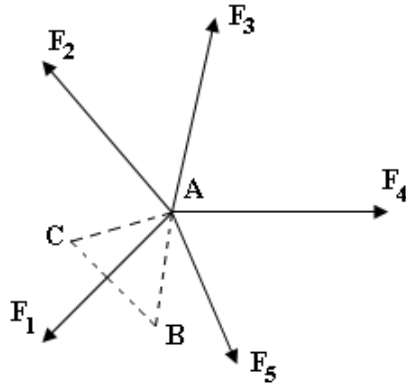
DENGE (MOMENTLER METODU)

NOT: (Momentler Metodu)

Bir noktada kesişen kuvvetlerin momentlerinin cebrik toplamı ancak;

1. Eğer moment merkezi bileşkenin tesir doğrusu üzerinde ise,
2. Eğer bileşke sıfıra eşitse, yani kuvvetler dengede ise sıfıra eşit olabilir.

Ele alınan kuvvetler sisteminde bütün kuvvetlerin, B merkezine göre alınan, momentlerinin cebrik toplamı sıfıra eşitse bileşkenin ya sıfıra eşit veyahut AB doğrusu üzerinde olması gerekecektir. Eğer AB doğrusu üzerinde olmayan bir C merkezine göre de momentlerin cebrik toplamı sıfırsa, bileşke, aynı zamanda, AB ve AC doğrularının ikisinin birden üzerinde olamayacağından, sıfıra eşit olmak zorunda kalır. Dengenin bu iki şartını analitik olarak ifade edersek,

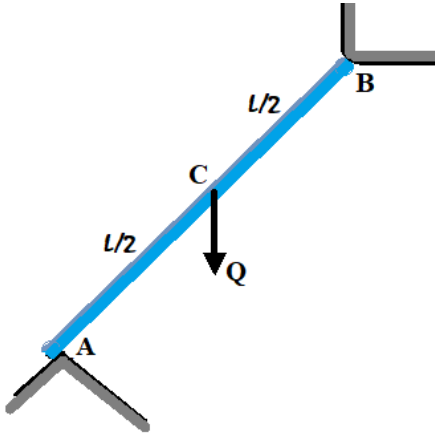


Şekil (2.18)

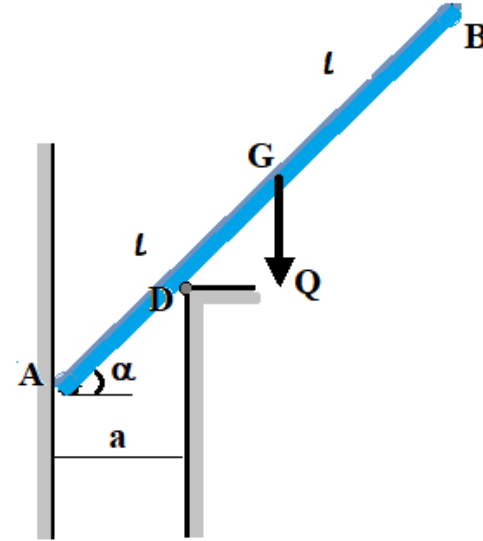
$$\sum (M_B)_i = 0, \quad \sum (M_C)_i = 0$$

(2.20)

Örnek



Bir AB çubuğu B ucundan mafsallanmış, A ucundan ise mesnetlenmiştir. Temas yüzeylerinin cıvalı olduğunu kabul ederek çubuğun Q ağırlığından dolayı A ve B noktalarındaki reaksiyonları bulunuz.



Ağırlığı Q , uzunluğu $2l$ olan ince AB prizmatik çubuğu D'de yüksek bir makaraya, A'da da düşey duvara dayanarak durmaktadır. Denge halinde çubuğun yatay ile yaptığı açığı bulunuz. Tüm temasların cıvalı olduğu kabul edilecektir.

KAFES SİSTEMLERİ



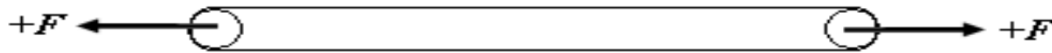
DÜZLEM KAFES SİSTEMLER

Bir düzlem kafes sistem, aynı bir düzlem içerisinde, birbirlerine uçlarından, oynak olmayan bir birlik teşkil edecek surette mafsallanmış, bir çubuklar sistemidir. Bu yapıları inceleyebilmek için şu kabuller önceden yapılır:

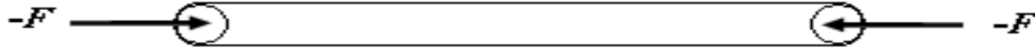
1. Çubuklar birbirlerine uçlarından sürtünmesiz mafsallarla bağlanmışlardır,
2. Bütün çubukların eksenleri, kafes sistemin orta düzlemi denilen bir düzlem içerisinde olduklarıdır,
3. Kafes sisteme etkiyen bütün kuvvetler yalnız mafsal noktalarına tatbik edilmişlerdir ve aynı zamanda kafes sistemin düzlemi içerisinde olduklarıdır.



Not: Kafes sistemde kuvvetler sadece çubuk doğrultularında oluşurlar ve bu kuvvetler **çekme** ya da **basmıç** kuvvetidirler.



(a) Çekme



(b) Basıncı

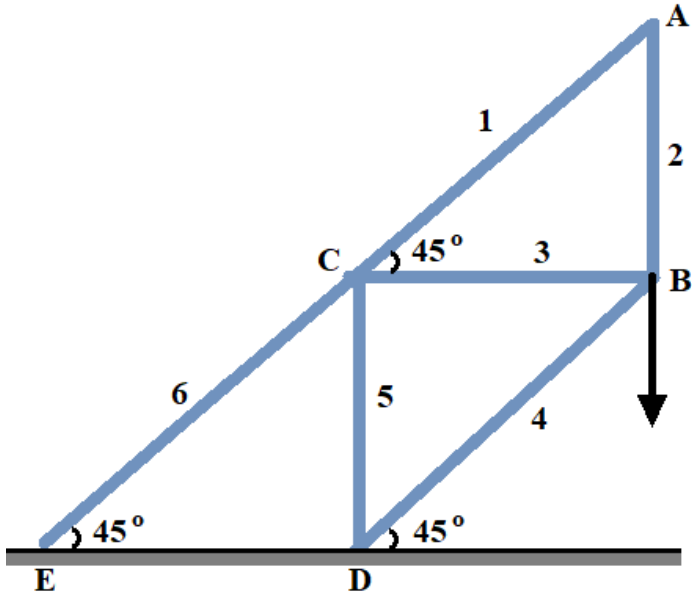
Düğüm Noktaları Metodu

Düğüm metodunda, her bir çubuk rakamla ve mafsalsal (düğüm) noktası harf ile gösterilir. Her bir düğüm noktasına etki eden çubuk kuvvetlerinin denge koşullarından aranan çubuk kuvvetleri belirlenir. Ancak, çözüme başlarken;

- ❖ En az çubuğun birleştiği düğüm veya,
- ❖ Aktif kuvvetin etki ettiği düğüm noktasından çözüme başlanması önerilir.

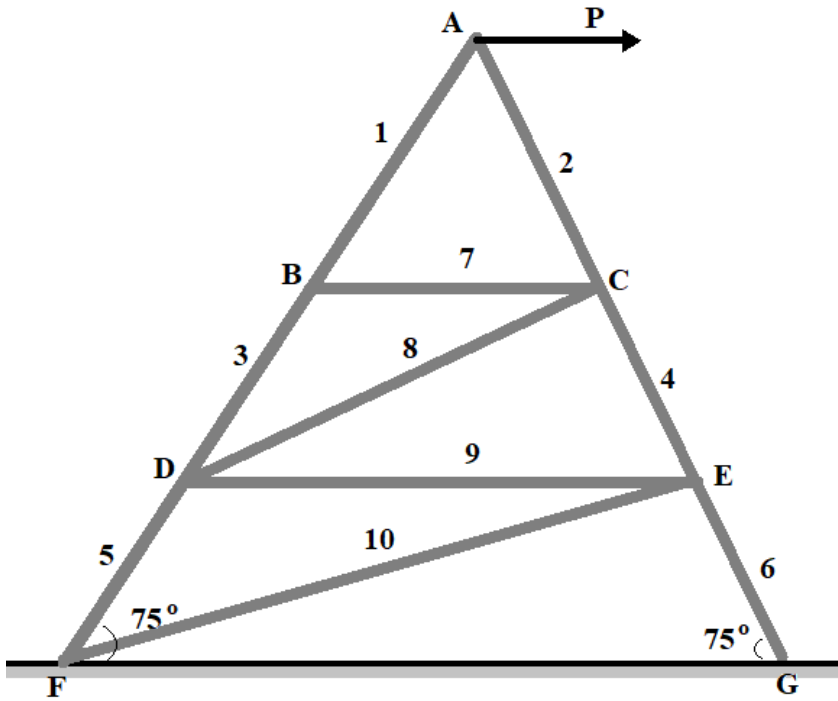
Örnek

Tüm çubuk kuvvetlerini bulunuz ve niteliğini belirleyiniz.



Örnek

Tüm çubuk kuvvetlerini bulunuz ve niteliğini belirleyiniz.

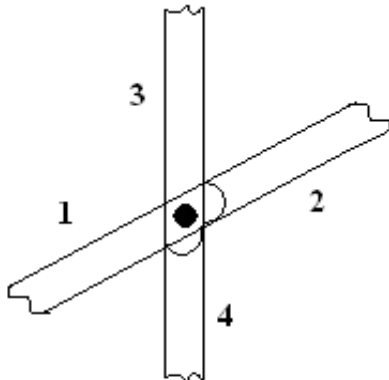


Sıfır Çubukları

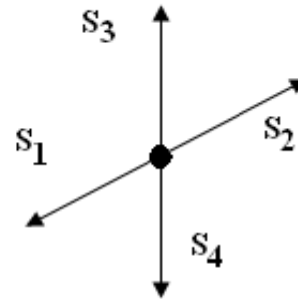
★ Çubuk kuvveti sıfır olan çubuklara sıfır çubuğu denir.

Eğer herhangi bir kafes sistemde, yalnız üç çubuğun kesiştiği bir düğüm noktası varsa, bu çubuklardan herhangi ikisi aynı doğrultuda ve üçüncü çubuk farklı doğrultuda ise, bu düğüm noktasına herhangi bir dış kuvvet etki etkimediği müddetçe, üçüncü çubuktaki kuvvet sıfırdır.

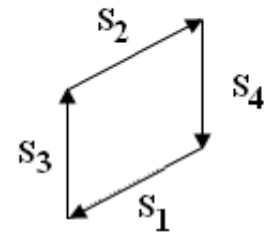
- Özel Yükleme Durumlarındaki Düğüm Noktaları (Sıfır Çubukları):



(a)

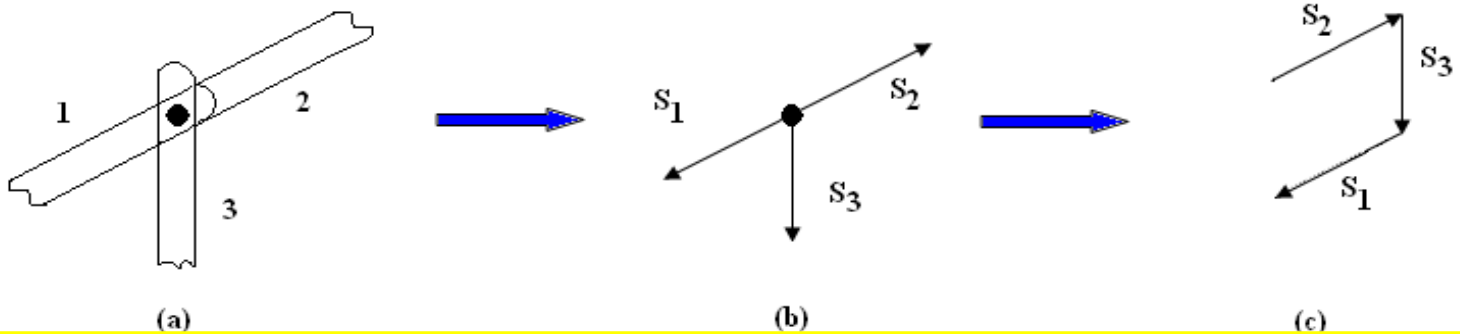
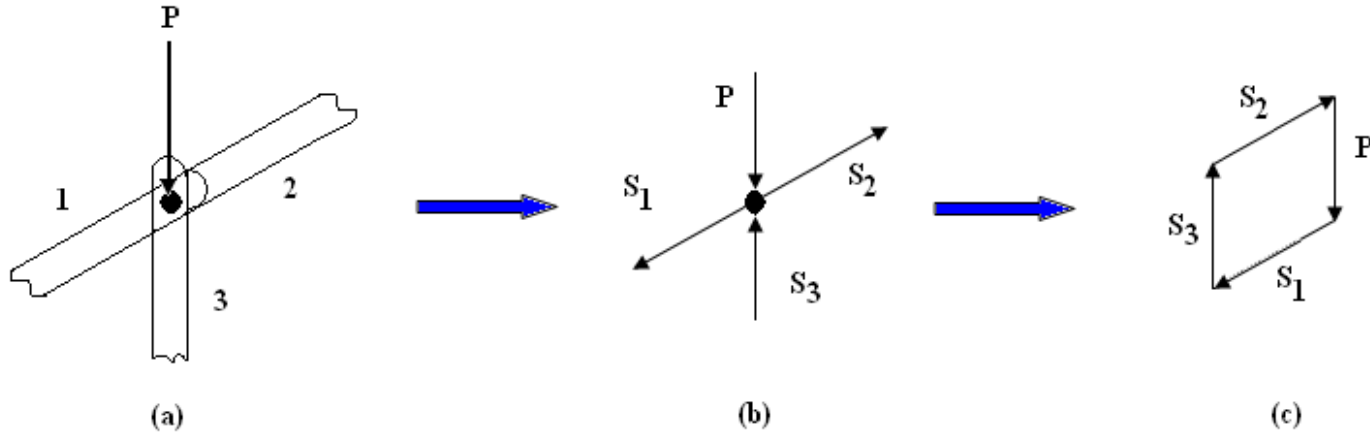


(b)



(c)

DÜZLEM KAFES SİSTEMLER: Düğüm Noktaları Metodu (DEVAM)



Dengede değil.
Ancak $S_3 = 0$ ise dengededir.

Şekil (2.22)

Sıfır ubukları gereksiz midir?

Bu ubuklar gereksiz deęillerdir!

Bunlar belirtilen özel ykleme durumlarında herhangi bir yk tařımamakla birlikte, ykleme durumları deęiřtięi takdirde yk tařıyabileceklerdir. Bunun yanı sıra gz nne alınan yk durumunda bile, bu elemanlar kafes sistemi kendi aęırlıęını tařıması ve kafes sistemin istenilen biimini muhafaza etmesi ynnden gereklidirler.

DÜZLEM KAFES SİSTEMLER:

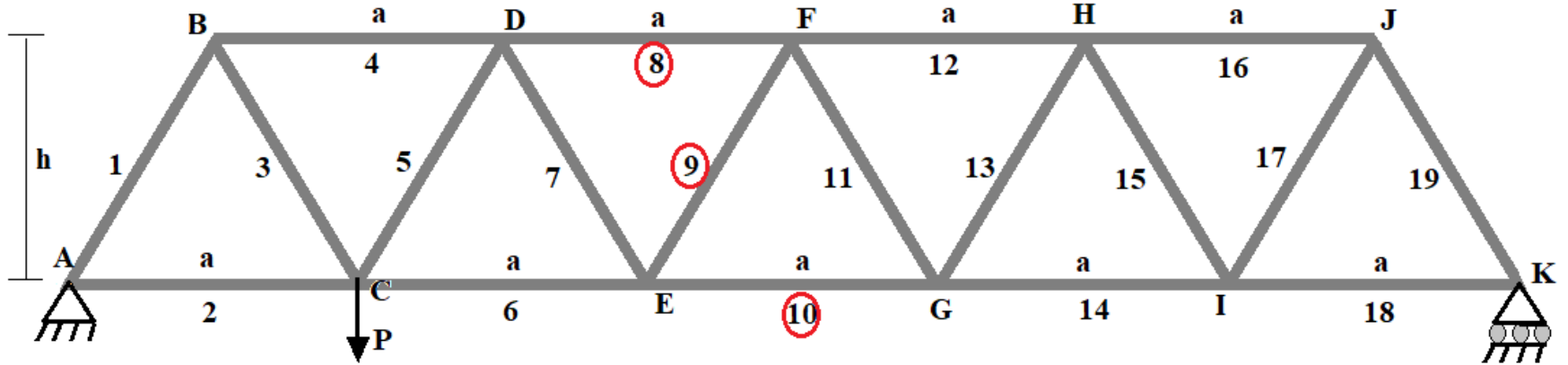
Kesim (Ritter) Metodu :

Verilen bir kafes sisteminde sadece bazı çubuk kuvvetlerinin bulunması istendiğinde tercih edilen bir yöntemdir.

Bu metodun kullanılması, herhangi bir çubuktaki kuvvetin, sistemin bütün düğüm noktalarının dengesini, sıra ile incelemeye mecbur olmaksızın tayinini mümkün kılacaktır. Bu yöntemde çubuk gerilmeleri sorulan çubuklar dikkate alınarak;

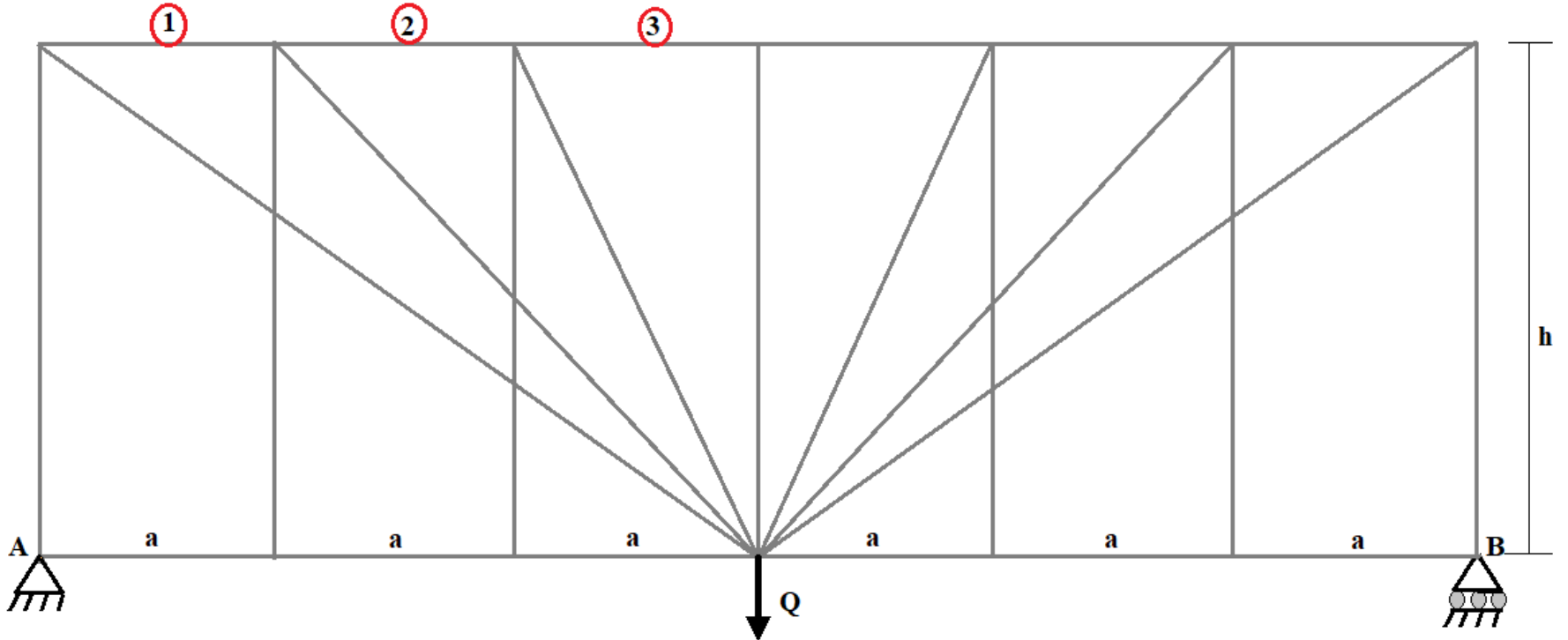
- **1-** Fiziksel kafes sistemi yerine ideal kafes sistemi çizilir.
- **2-** Taşıyıcı sistemde eğer gerekiyorsa bağlantı noktalarına ait reaksiyon kuvvetleri (mesnet tepkileri) bulunur.
- **3-** Çubuk gerilmesi hesaplanacak olan çubukları kapsayacak şekilde (genelde en fazla 3 tane çubuğu kapsayacak şekilde) kafes sistemi izafi bir düzlemle ikiye ayrılır.
- **4-** Her bir parçanın dengesini sağlamak amacıyla kesilen çubukların yerine çubuk kuvvetleri etki-tepki prensibine göre yerleştirilir.
- **5-** Kafes sistemindeki parçalardan uygun olanın (tercihen basit olan) için denge denklemleri yazılarak kesilmiş olan çubuklara ait kuvvetler belirlenir.

Örnek



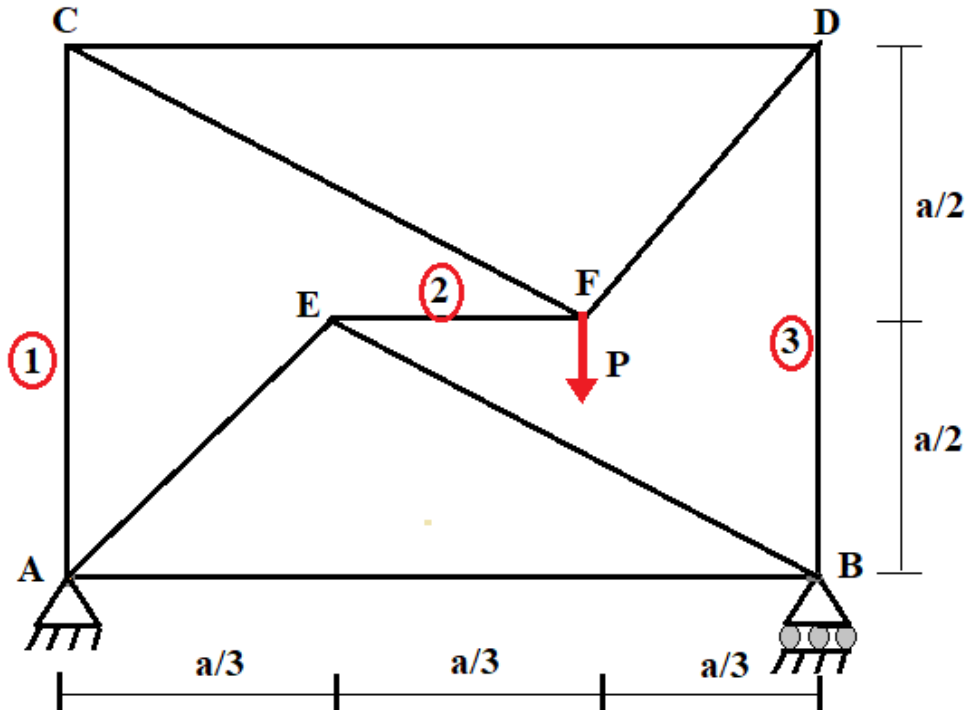
Yukarıda verilen kafes sisteminde mesnet reaksiyonları ile 8,9 ve 10. çubuklardaki çubuk kuvvetlerini bulunuz.

Örnek;



Yukarıda verilen kafes sisteminde mesnet reaksiyonları ile 1,2 ve 3. çubuklardaki çubuk kuvvetlerini bulunuz.

Örnek;



verilen kafes sisteminde mesnet reaksiyonları ile 1,2 ve 3. çubuklardaki çubuk kuvvetlerini bulunuz.